$$E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} = \left(E^{\circ}_{\text{ஆக்சி}}\right) + \left(E^{\circ}_{\text{ஒடுக்}}\right)$$
$$= -1.09 + 0.771$$
$$= -0.319V$$

$E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}}$ எதிர்குறியுடையது ΔG நேர்க்குறியுடையது மற்றும் மின்கலவினை தன்னிச்சையானது அல்ல. எனவே Fe^{3+} ஆனதுBr^{-} ஐ Br_2 ஆக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்ய இயலாது.

15. $\left(E^{\circ}_{\text{ஆக்சி}}\right)_{Fe|Fe^{2+}} = 0.44V$ மற்றும் $\left(E^{\circ}_{\text{ஒடுக்}}\right)_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34V.$

இரும்பானது ஆக்சிஜனேற்றமடையும் மற்றும் காப்பர் ஒடுக்கமடையும் என்பதை இத்தகைய நேர்குறிக்கொண்ட மின்கல அழுத்த மதிப்புகள் குறிக்கின்றன. அதாவது கலனானது கரையும் எனவே இரும்பு கலனினுள் காப்பர் சல்பேட் கரைசலை சேகரித்து வைக்க முடியாது.

16. அதிக ஆக்சிஜனேற்ற மின் ஆழுத்தம கொண்ட உலோகங்கள் H_2ல் இருந்து H_2SO_4 ஐ வெளியிடும். எனவே +xV என்ற ஆக்சிஜனேற்ற மின்னழுத்தம் கொண்ட H_2 , H_2SO_4 லிருந்து M_1 ஐ வெளியிடும்.

17. M_1 ஆக்சிஜனேற்ற மின்னழுத்தம் Fe விட அதிக நேர்குறி உடையது. எனவே இது இரும்பினை துருப்பிடித்தலிருந்து பாதுகாக்கும் என்பதை குறிக்கிறது.

18. மின்கல வினைகள்

நேர்மின்வாயில் ஆக்சிஜனேற்றம் : $Cd_{(s)} \rightarrow Cd^{2+}{}_{(aq)} + 2e^{-}$ $\left(E^{\circ}_{\text{ஆக்சி}}\right)_{Cd|Cd^{2+}} = 0.4V$

எதிர்மின் வாயில் ஒடுக்கம் $Cu^{2+}{}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$ $\left(E^{\circ}_{\text{ஒடுக்}}\right)_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34V$

$$Cd(s) + 2e^{-} \rightarrow Cd^{2+}(aq) + Cu(s)$$

$$E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} = \left(E^{\circ}_{\text{ஆக்சி}}\right)_{\text{நேர்மின்வாய்}} + \left(E^{\circ}_{\text{ஒடுக்}}\right)_{\text{எதிர்மின்வாய்}}$$
$$= 0.4 + 0.34$$
$$= 0.74V.$$

இயக்க மின்கல அழுத்தம் நேர்க்குறி உடையது. எனவே ΔG எதிர்குறியைப் பெறுகிறது. அதனால் வினை சாத்தியமான ஒன்றாகின்றது.

19. நேர்மின்வாயில் ஆக்சிஜனேற்றம்

$$2H_2(g) + 4OH^{-}(aq) \rightarrow 4H_2O(l) + 4e^{-}$$

1atm அழுத்தத்தில் ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் வாயு பெற்றுள்ள கன அளவு 22.4 லிட்டர்.

$$\therefore \text{உருவாகும் ஹைட்ரஜன் வாயுகளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{1 \text{ மோல்}}{22.4 \text{ L}} \times 44.8 \text{ L}$$
$$= 2 \text{ மோல்கள்}$$

எனவே 2 மோல் ஹைட்ரஜன் வாயு 4 மோல். அதாவது 4F மின்சுமையை உருவாக்கும்.

$Q = It$ என நாம் அறிவோம்

$$I = \frac{Q}{t}$$
$$= \frac{4F}{10 \text{ நிமிடங்கள்}}$$
$$= \frac{4 \times 96500 \text{ C}}{10 \times 60 \text{ s}}$$
$$I = 643.33 \text{ A}$$

Answers.indd 327 16-12-2022 20:35:05